

گزارش طراحی و معماری سامانه جامع فروش بلیت رویداد تیکت پلاس

نام اعضای گروه: مهسا ناصحی - رز ناظری

۳۰ تیر ۱۴۰۵

فهرست مطالب

چکیده

۴

اول محصول، راهبرد و تحلیل بازار

۴

۱ معرفی پروژه و اهداف کلان

۴

۱.۱ اهداف محصول ۴

۲.۱ اهداف سازمانی ۵

۲ چشم انداز محصول

۵

۱.۲ پرسوئالهای کاربری و نیازسنجی ۵

۲.۲ شاخصهای کلیدی عملکرد و موفقیت ۶

۳.۲ نقشه راه توسعه محصول ۶

۴.۲ چشم انداز آینده (افق یک تا سه ساله) ۷

۳ تحلیل رقبا و تمایزات کلیدی پلتفرم تیکت پلاس

۷

۱.۳ شناسایی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها ۷

۲.۳ تمایزات کلیدی تیکت پلاس ۷

۴ نیازمندیها و قابلیت های سامانه

۸

۱.۴ قابلیت های کارکردی ۸

۲.۴ قواعد حیاتی کسب و کار ۸

۳.۴ شرح تفصیلی قابلیت های عملکردی ۹

۴.۴ ارجاع به اسناد راهبردی ۹

۵ تحلیل و کاهش ریسک

۱۰

۱.۵ تحلیل سناریوی افزایش ناگهانی ترافیک ۱۰

۲.۵ بررسی خرابی درگاه پرداخت و مکانیزم های جبران سازی ۱۰

۳.۵ گلوگاه های همگام سازی داده بین سرویس ها ۱۰

۴.۵	برنامه Fallback در صورت خرابی Redis	۱۰
۵.۵	عقب‌ماندگی صف کافکا	۱۱
۶.۵	پارتیشن شبکه بین سرویس‌ها	۱۱

دوم معماری، زیرساخت و عملیات تولید ۱۱

۶	مدل‌سازی و معماری سامانه	۱۱
۱.۶	نمودار موارد کاربرد	۱۱
۲.۶	نمودار کلاس	۱۲
۳.۶	نمودارهای توالی	۱۳
۴.۶	نمودارهای فعالیت	۱۵
۵.۶	معماری مؤلفه‌ای	۱۷
۶.۶	معماری استقرار	۱۸

۷ معماری تولید و عملیات ۱۹

۱.۷	مرزبندی حوزه‌ها	۱۹
۲.۷	پیام‌رسانی غیرهم‌زمان	۱۹
۳.۷	پایش، SLO و انتشار Canary	۲۰
۴.۷	مدیریت رخداد	۲۰
۵.۷	پسامورتوم‌های اجباری	۲۰

۸ زیرساخت و استقرار خودکار ۲۱

سوم کیفیت، پیاده‌سازی و استانداردهای مهندسی ۲۱

۹	چرخه چابک، بازبینی و تضمین کیفیت	۲۱
۱.۹	فرآیند توسعه و بازبینی	۲۱
۲.۹	بخش رزرو شده مدیریت چابک	۲۱
۳.۹	راهبرد آزمون	۲۲
۴.۹	آزمون‌های پیاده‌سازی شده	۲۲
۵.۹	پوشش و آزمون جهش	۲۲
۶.۹	آزمون بار و تنش	۲۳
۷.۹	خط لوله گیت‌لب	۲۳

۱۰ پیاده‌سازی مرجع و قراردادهای ۲۳

۱.۱۰	ساختار کد	۲۳
۲.۱۰	قرارداد API و رویداد	۲۴
۳.۱۰	اجرای محلی و بسته‌بندی	۲۴

۱۱ استانداردهای مهندسی و نقش‌های تیم ۲۴

۲۵	چهارم جمع‌بندی، پیوست‌ها و مراجع مخزن
۲۵	۱۲ موارد باقی‌مانده برای نسخه تحویلی گروه
۲۵	۱۳ جمع‌بندی
۲۵	۱۴ فهرست مسیرهای مهم مخزن

چکیده

این گزارش طراحی، معماری، زیرساخت، تضمین کیفیت و عملیات سامانه فروش بلیت «تیکت پلاس» را مستند می‌کند. مسئله اصلی سامانه، ارائه تجربه خرید قابل اعتماد در شرایط هجوم ناگهانی کاربران است؛ شرایطی که در آن کنترل هم‌زمانی، جلوگیری از رزرو مضاعف، مدیریت نتیجه مبهم پرداخت و آزادسازی خودکار صندلی اهمیت حیاتی دارد. معماری پیشنهادی بر حوزه‌های مستقل هویت، کاتالوگ، اتاق انتظار، رزرو و موجودی، پرداخت، صدور بلیت و اعلان استوار است. در محیط تولید از کویرنتیز، پستگرس، ردیس، کافکا و زیرساخت کدنویسی شده با ترافورم استفاده می‌شود. علاوه بر مدل‌های معماری، یک پیاده‌سازی مرجع بدون وابستگی خارجی برای جریان رزرو، پرداخت، جبران، صدور بلیت و اعلان فراهم شده است. آزمون‌های خودکار شامل رقابت هم‌زمان ۲۰۰ درخواست برای یک صندلی، آزمون مرز انقضا، تکرار امن درخواست و سناریوهای موفق، ناموفق و مبهم پرداخت است. در اجرای نهایی، ۹ آزمون موفق، پوشش دستوری ۹۳/۰۷ درصد در مازول‌های تراکنشی و امتیاز جهش ۱۰۰ درصد برای شش جهش حیاتی ثبت شد. علاوه بر مدل فنی، سند چشم‌انداز محصول، سند تحلیل و کاهش ریسک و تحلیل رقابتی بازار نیز در این نسخه تدوین و به گزارش افزوده شده‌اند. بخش‌های خروجی جیرا، شواهد بازبینی کد و مشخصات اعضای گروه عمداً برای درج نسخه نهایی تهیه‌شده توسط گروه خالی نگه داشته شده‌اند.

بخش اول

محصول، راهبرد و تحلیل بازار

۱ معرفی پروژه و اهداف کلان

تیکت پلاس یک سکوی فروش بلیت برای رویدادهای فرهنگی، هنری، ورزشی و تجاری است. سامانه چرخه‌ای از ایجاد رویداد و تعریف سالن تا جست‌وجو، ورود به اتاق انتظار، انتخاب صندلی، پرداخت، صدور بلیت دارای کد QR و ارسال اعلان را پوشش می‌دهد. ویژگی متمایز سامانه این است که صحت مالکیت صندلی را بر دسترس‌پذیری ظاهری مقدم می‌داند؛ بنابراین در صورت نامشخص بودن وضعیت، درخواست خرید به شکل ایمن رد یا در وضعیت نیازمند تطبیق نگهداری می‌شود. معماری مبتنی بر سیستم‌های توزیع‌شده تضمین می‌کند پلتفرم حتی در زمان اوج ترافیک و فروش رویدادهای محبوب، پاسخگو، پایدار و بدون خطا باقی بماند.

۱.۱ اهداف محصول

- تجربه کاربری روان برای کشف و رزرو رویداد: جست‌وجوی سریع رویدادها بر اساس دسته، تاریخ، مکان و ظرفیت؛ نمایش تعاملی و بصری نقشه سالن با قابلیت انتخاب صندلی؛ نمایش آنی وضعیت صندلی (موجود، رزرو شده، فروخته شده) و قیمت‌های پویا؛ فرآیند خرید کوتاه و بدون نیاز به تکرار اطلاعات از انتخاب صندلی تا پرداخت نهایی.
- جلوگیری از رزرو مضاعف و کاهش مشکلات هم‌زمانی: قفل‌گذاری زمان‌دار صندلی با پایگاه داده و ردیس برای تضمین اینکه هر صندلی در یک بازه زمانی مشخص تنها توسط یک کاربر قابل رزرو باشد؛ مدیریت هجوم ترافیک رویدادهای پرطرفدار از طریق «اتاق انتظار مجازی» و صف‌بندی ورودی برای توزیع منصفانه فرصت خرید.
- مدیریت تراکنش مطمئن و تحمل خطا: استفاده از پروتکل‌های امن پرداخت و ادغام با درگاه‌های معتبر؛ صدور فوری بلیت دیجیتال پس از تأیید پرداخت؛ در صورت بروز خطا (انقضای زمان، خطای درگاه، عدم تأیید)، بازگردانی خودکار صندلی به حالت آزاد، جلوگیری از رزرو تکراری و اطلاع‌رسانی به کاربر.
- معماری جداسازی برای مقیاس‌پذیری مستقل: تقسیم پلتفرم به حوزه‌های عملکردی مستقل (مدیریت رویداد، کاربران، رزرو، پرداخت، اعلان) برای کاهش وابستگی بین سرویس‌ها و امکان توسعه، استقرار و مقیاس‌بندی افقی مستقل هر جزء

متناسب با بار ترافیکی آن.

۲.۱ اهداف سازمانی

- ایجاد اعتماد و قابلیت اطمینان پلتفرم: تضمین عملکرد ۷/۲۴ سیستم با افزونگی در سطح سرور، پایگاه داده و شبکه؛ ارائه پلتفرمی قابل اعتماد که نگرانی فنی برگزارکنندگان رویدادهای بزرگ را برطرف کند.
- توانمندسازی برگزارکنندگان با تحلیل‌های زنده: داشبورد مدیریتی با اطلاعات لحظه‌ای فروش، درآمد، ظرفیت باقی‌مانده و اطلاعات دموگرافیک احتمالی خریداران، برای تصمیم‌گیری آگاهانه درباره رویدادهای آینده.
- آگاه‌سازی کاربران از طریق اعلان‌های فوری: ارسال به‌روزرسانی از کانال‌های مختلف (ایمیل، پیامک، اعلان) درباره تأیید رزرو، وضعیت پرداخت، یادآوری رویداد، تغییرات برنامه یا لغو رویداد.
- مقیاس‌پذیری برای گسترش بازار آینده: طراحی معماری برای سازگاری آسان با حوزه‌های تجاری جدید (کنسرت، تئاتر، سینما، رویداد ورزشی) و تحمل حجم بالای تراکنش و کاربر هم‌زمان بدون نیاز به بازنویسی کامل سیستم.
- اعتماد خریدار و برگزارکننده، دسترس‌پذیری بالا، گزارش لحظه‌ای فروش، توسعه‌پذیری برای درگاه‌های پرداخت و مشتریان موبایل و کاهش زمان بازیابی رخدادهای تولید، اهداف سازمانی اصلی هستند. معیار مطلق صحت، صفر بودن رزرو مضاعف تأییدشده است.

۲ چشم‌انداز محصول

این سند به‌عنوان قطب‌نمای استراتژیک پلتفرم تیکت‌پلاس عمل می‌کند و تضمین می‌کند تصمیمات معماری، فنی و طراحی تیم توسعه، کاملاً با اهداف تجاری، نیازهای بازار و انتظارات ذی‌نفعان هم‌راستا باشد.

۱.۲ پرسونا‌های کاربری و نیازسنجی

شناخت دقیق کاربران نهایی به اولویت‌بندی قابلیت‌های سامانه بر اساس ارزش‌آفرینی واقعی کمک می‌کند.

خریدار نهایی – نمونه: «علی، ۲۴ ساله، دانشجو و علاقه‌مند به کنسرت»

- رفتار: عمدتاً از طریق موبایل وارد پلتفرم می‌شود؛ در بازگشایی فروش رویدادهای پرتعداد سرعت عمل بالایی دارد و به‌شدت دچار استرس از دست دادن بلیت است.
- نیازهای کلیدی: رابط کاربری بسیار سریع و واکنش‌گرا، مشاهده گرافیکی و لحظه‌ای وضعیت صندلی‌های سالن، رزرو سریع صندلی با تایمر شفاف، پرداخت زیر یک دقیقه و امکان استفاده از کیف پول داخلی.
- نقاط درد: از کار افتادن سایت در هجوم کاربران، قفل شدن صندلی انتخاب‌شده توسط فرد دیگر و خطای درگاه پرداخت که منجر به از دست رفتن صندلی می‌شود.

برگزارکننده رویداد – نمونه: «شرکت فرهنگی هنری آوا»

- رفتار: نیازمند مدیریت نقدینگی، فروش سریع بلیت و تحلیل رفتار مخاطبان برای رویدادهای آینده است.
- نیازهای کلیدی: پنل مدیریت جامع برای تعریف سالن، ردیف و صندلی، قیمت‌گذاری پویا، داشبورد تحلیلی زنده (فروش، درآمد، ظرفیت باقی‌مانده)، ابزار بازاریابی (صدور کد تخفیف) و گزارش‌گیری یکپارچه.
- نقاط درد: عدم دسترسی به داده لحظه‌ای فروش، نبود اطلاعات دموگرافیک خریداران و چالش کنترل ورود افراد در روز برگزاری رویداد.

مدیر سیستم / ادمین ارشد

- رفتار: مهندس زیرساخت یا مدیر عملیات مسئول پایداری و امنیت پلتفرم است.
- نیازهای کلیدی: داشبورد پایش سلامت سرویس‌ها با ابزارهایی مانند Grafana و Prometheus، سیستم مدیریت سطح دسترسی پیشرفته (RBAC)، ابزار رصد تراکشن‌های ناموفق برای بازپرداخت خودکار یا دستی و ردیابی لاگ‌ها.
- نقاط درد: مدیریت ترافیک ناگهانی، جلوگیری از فعالیت ربات‌های دلال بلیت و حملات DDoS.

۲.۲ شاخص‌های کلیدی عملکرد و موفقیت

معیارهای سنجش موفقیت پلتفرم به دو دسته تجاری و فنی/سیستمی تقسیم می‌شوند.
معیارهای تجاری:

- نرخ تبدیل بالای ۱۰ درصد از مرحله جست‌وجوی رویداد تا تکمیل موفق پرداخت؛
- نرخ ترک سبد خرید کمتر از ۱۵ درصد، از طریق بهینه‌سازی جریان پرداخت و اطلاع‌رسانی دقیق زمان انقضای قفل صندلی؛
- نرخ بازگشت مشتری حداقل ۳۰ درصد از خریداران در بازه شش ماهه.

معیارهای فنی و سیستمی:

شاخص	هدف
زمان تکمیل خرید	کاهش میانگین زمان از کلیک روی صندلی تا صدور بلیت دیجیتال به کمتر از ۹۰ ثانیه
تأخیر مشاهده رویداد	صدک ۹۵ کمتر از ۲۰۰ میلی ثانیه
تأخیر رزرو موقت صندلی	صدک ۹۹ کمتر از ۵۰۰ میلی ثانیه
دسترس‌پذیری	آپ‌تایم ۹۹/۹۹ درصد، به‌ویژه در ساعات اوج ترافیک و باز شدن فروش رویدادهای بزرگ
نرخ خطای تراکشن	کمتر از ۰/۱ درصد، با تضمین سازگاری نهایی داده در بروز خطاهای شبکه

این شاخص‌های سطح محصول، مکمل هدف‌های SLO زیرساختی تعریف‌شده در بخش «پایش، SLO و انتشار Canary» هستند که آپ‌تایم و تأخیر را برای عملیات حساس قفل و پرداخت به‌طور مجزا مشخص می‌کنند.

۳.۲ نقشه راه توسعه محصول

توسعه سیستم بر اساس رویکرد چابک و در قالب فازهای افزایشی برنامه‌ریزی شده است.

۱. فاز ۱ – حداقل محصول پذیرفتنی (ماه ۱ تا ۳): توسعه زیرساخت پایه بر مبنای معماری میکروسرویس؛ پیاده‌سازی احراز هویت یکپارچه؛ ایجاد رویداد، جست‌وجو و فیلترهای پایه؛ پیاده‌سازی مکانیزم انتخاب صندلی با قفل موقت؛ اتصال به درگاه پرداخت اصلی و صدور بلیت دیجیتال مبتنی بر کد QR.

۲. فاز ۲ – پایداری در مقیاس بالا و غنی‌سازی تجربه کاربری (ماه ۴ تا ۶): طراحی و پیاده‌سازی «اتاق انتظار مجازی» و throttling برای هندل کردن هجوم گسترده کاربران؛ راه‌اندازی ارتباط دوطرفه برای نمایش زنده پر یا خالی شدن صندلی‌ها؛ ارائه پنل‌های تحلیلی بصری و نمودار فروش برای برگزارکنندگان؛ استقرار سیستم نوتیفیکیشن یکپارچه (پیامک، ایمیل و push notification).

۳. فاز ۳ - بلوغ سیستمی و یکپارچگی با اکوسیستم (ماه ۷ تا ۱۲): توسعه معماری تراکنش‌های توزیع‌شده با الگوی Saga برای بازگشت خودکار در صورت خرابی سرویس پرداخت یا رزرو؛ ارائه API عمومی برای فروش بلیت توسط پلتفرم‌های شخص ثالث؛ پیاده‌سازی موتور قیمت‌گذاری پویا بر اساس میزان تقاضا و زمان باقی‌مانده تا رویداد.

۴.۲ چشم‌انداز آینده (افق یک تا سه ساله)

- بازار ثانویه امن: راه‌اندازی پلتفرم داخلی برای خرید و فروش بلیت‌های دست‌دوم بین کاربران، به‌منظور قطع دست‌دلان و تضمین اصالت بلیت.
- هوش مصنوعی: توسعه موتور توصیه‌گر برای پیشنهاد شخصی‌سازی‌شده رویدادها به کاربران بر اساس تاریخچه خرید و علایق.
- باشگاه مشتریان: پیاده‌سازی سیستم گیمیفیکیشن و امتیازدهی برای وفادارسازی خریداران مستمر.

۳ تحلیل رقبا و تمایزات کلیدی پلتفرم تیکت‌پلاس

۱.۳ شناسایی رقبا و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها

بازار فروش آنلاین بلیت در ایران دارای بازیگران متعددی است که می‌توان آن‌ها را در سه دسته کلی بررسی کرد.

رهبران سنتی بازار (سینماتیکت و تیوال)

- نقاط قوت: پایگاه کاربری بسیار بزرگ، سابقه طولانی و انحصار نسبی در حوزه سینما (سینماتیکت) و تئاتر (تیوال).
- نقاط ضعف: معماری قدیمی و یکپارچه که در زمان جشنواره‌ها یا رویدادهای پرتقاضا دچار کندی یا قطعی می‌شود؛ رابط کاربری تیوال در برخی بخش‌ها شلوغ است و سینماتیکت انعطاف کمی برای قیمت‌گذاری پویا خارج از حوزه سینما دارد.

پلتفرم‌های متمرکز بر کنسرت و رویدادهای بزرگ (هنرتیکت، ملودیک، ایران‌تیک و ایران‌تیکت)

- نقاط قوت: ارتباطات قوی با تهیه‌کنندگان موسیقی و پوشش گسترده رویدادهای شهرستان‌ها، به‌ویژه ایران‌تیک.
- نقاط ضعف: تجربه کاربری نامطلوب در زمان هجوم کاربران؛ «رزرو مضاعف» یکی از چالش‌های اصلی این پلتفرم‌هاست، به‌طوری‌که کاربر صندلی را انتخاب کرده و به درگاه می‌رود، اما پس از پرداخت متوجه می‌شود صندلی به شخص دیگری واگذار شده است.

بازیگران نوظهور و خاص (فیدیبوآرت و لوکس‌تیکت)

- نقاط قوت: فیدیبوآرت از پشتوانه زیرساختی و پایگاه کاربری دیجی‌کالا/فیدیبو بهره می‌برد و لوکس‌تیکت روی رویدادهای خاص و پریمیوم تمرکز دارد.
- نقاط ضعف: سهم بازار محدود، امکانات کمتر برای مدیریت پیچیده رویداد توسط برگزارکننده و فقدان ابزارهای پیشرفته برای تحلیل‌های زنده.

۲.۳ تمایزات کلیدی تیکت‌پلاس

با بررسی نقاط ضعف رقبای فعلی، پلتفرم تیکت‌پلاس با تکیه بر معماری نرم‌افزاری مدرن و اصول مهندسی سیستم، تمایزات زیر را به‌عنوان ارزش پیشنهادی اصلی ارائه می‌دهد:

- **جلوگیری قطعی از رزرو مضاعف:** برخلاف پلتفرم‌هایی نظیر هنرتیکت و ملودیک که در ترافیک‌های بالا دچار خطای هم‌زمانی می‌شوند، تیکت‌پلاس با استفاده از پایگاه داده توزیع‌شده و مکانیزم قفل‌گذاری دقیق زمان‌بندی‌شده، تجربه‌ای کاملاً منصفانه و شفاف را تضمین می‌کند؛ کاربر اطمینان دارد صندلی انتخاب‌شده تا پایان تایمر پرداخت مختص اوست.
- **مقیاس‌پذیری بالا و اتاق انتظار مجازی:** برای حل مشکل قطعی سرور در کنسرت‌های پرطرفدار، که نقطه ضعف اساسی رقبا در زمان اوج بار است، تیکت‌پلاس مجهز به سیستم صف‌بندی ورودی هوشمند است که ترافیک ناگهانی را بدون افت کیفیت کنترل کرده و دسترس‌پذیری دائمی را حفظ می‌کند.
- **نقشه تعاملی و نمایش آنی وضعیت سالن:** ارائه یک تجربه کاربری بدون اصطکاک با رفرش زنده صندلی‌ها؛ خریدار در لحظه وضعیت پر یا خالی شدن صندلی‌ها را می‌بیند، قابلیتی که در سیستم‌های سنتی‌تر با تأخیر مواجه است.
- **قیمت‌گذاری پویا و پنل جامع برگزارکنندگان:** برخلاف سیستم‌های بسته رقبا، تیکت‌پلاس به برگزارکنندگان اجازه می‌دهد قیمت‌ها را بر اساس تقاضا و ظرفیت مدیریت کنند و از داشبورد تحلیلی، دیتای فروش زنده را رصد کنند.

۴ نیازمندی‌ها و قابلیت‌های سامانه

۱.۴ قابلیت‌های کارکردی

قابلیت	شرح
هویت و دسترسی	ثبت‌نام، ورود، توکن کوتاه‌عمر و کنترل نقش خریدار، برگزارکننده و مدیر
مدیریت سالن و رویداد	تعریف بخش، ردیف، صندلی، زمان‌بندی، قیمت‌گذاری و وضعیت انتشار
کشف رویداد	جست‌وجو و فیلتر بر اساس کلیدواژه، دسته، تاریخ، مکان و برآورد ظرفیت
اتاق انتظار	نگهداری جایگاه پایدار، صدور توکن امضا شده و کنترل نرخ پذیرش
رزرو صندلی	قفل زمان‌دار، جلوگیری از رقابت مخرب، انقضا و لغو ایمن
پرداخت	کلید تکرارپذیری، مدیریت نتیجه قطعی یا مبهم و الگوی ساگا
صدور بلیت	ایجاد شناسه و هش QR پس از تأیید پایدار پرداخت
اعلان	ایمیل، پیامک و وضعیت زنده با مصرف رویدادهای غیرهم‌زمان
تحلیل برگزارکننده	فروش، درآمد، ظرفیت باقی‌مانده و نرخ تبدیل

۲.۴ قواعد حیاتی کسب‌وکار

۱. وضعیت زنده صندلی تنها توسط حوزه رزرو و موجودی تغییر می‌کند.
۲. تأیید رزرو منقضی یا لغوشده مجاز نیست.
۳. هر درخواست قابل تکرار، کلید Idempotency پایدار دارد.
۴. timeout درگاه به معنای شکست قطعی نیست و با وضعیت «نامشخص» تطبیق می‌شود.
۵. صدور بلیت فقط پس از رویداد موفقیت پرداخت انجام می‌شود.
۶. تحویل چندباره پیام نباید بلیت، پرداخت یا اعلان کسب‌وکاری تکراری ایجاد کند.

۳.۴ شرح تفصیلی قابلیت‌های عملکردی

جدول قابلیت‌های کارکردی بخش قبل، مرزهای هر حوزه را مشخص می‌کند؛ در ادامه جزئیات فنی و رفتاری هر یک از این قابلیت‌ها از منظر نیازمندی محصول شرح داده می‌شود.

۱. **کنترل هویت و دسترسی متمرکز:** احراز هویت بر پایه OAuth2 یا OpenID Connect و استفاده از JSON Web Token در درخواست‌های API: کنترل دسترسی مبتنی بر نقش برای خریدار، برگزارکننده و مدیر سامانه؛ عبور تمام درخواست‌های ورودی از یک API Gateway که مسئول احراز هویت، اعتبارسنجی توکن، محدودسازی نرخ درخواست و مسیریابی به سرویس‌های مربوطه است.

۲. **مدیریت سالن و چرخه حیات رویداد:** پیکربندی چیدمان‌های پیچیده سالن با بخش‌بندی‌های مختلف (جایگاه ویژه، معمولی، بالکن) و تعریف ردیف و شماره صندلی؛ نگاشت رویداد به بازه زمانی مشخص با مدل‌های قیمت‌گذاری سفارشی در سطح بخش یا حتی هر صندلی؛ تعریف وضعیت‌های مختلف رویداد (در حال برنامه‌ریزی، فروش آغاز شده، فروش ویژه، اتمام فروش، لغو شده).

۳. **جست‌وجو و فیلتر بهینه رویداد:** موتور جست‌وجوی سریع و دقیق بر اساس کلیدواژه، ژانر، تاریخ، مکان، هنرمند و وضعیت فروش؛ فیلترهای کاربرپسند برای محدود کردن نتایج؛ استفاده از caching برای ذخیره نتایج جست‌وجوهای پرکاربرد و کاهش بار روی موتور جست‌وجو و پایگاه داده.

۴. **قفل‌گذاری صندلی با کارایی بالا:** قفل‌گذاری توزیع‌شده صندلی با Redis که به‌صورت موقت صندلی انتخاب‌شده کاربر را قفل می‌کند؛ تعیین TTL (برای مثال ده دقیقه) برای هر قفل و آزادسازی خودکار آن در صورت عدم تکمیل خرید در این بازه؛ تضمین اینکه هیچ دو کاربری، حتی در ترافیک بالا، نتوانند هم‌زمان یک صندلی را قفل کنند.

۵. **مدیریت تراکنش توزیع‌شده و الگوهای بازگشت:** استفاده از الگوی Saga برای فرآیندهای چندسرویسی، به‌طوری‌که هر مرحله یک تراکنش محلی را اجرا و رویدادی برای آغاز مرحله بعد منتشر می‌کند؛ در شکست هر مرحله، اجرای گام‌های جبران‌سازی برای بازگرداندن سیستم به وضعیت اولیه (برای نمونه، اگر پرداخت موفق اما صدور بلیت ناموفق باشد، صندلی آزاد و پرداخت لغو می‌شود)؛ استفاده از کلید یکتای Idempotency برای جلوگیری از اجرای مضاعف عملیات در ارسال مجدد درخواست.

۶. **به‌روزرسانی‌های وضعیت زنده و صدور بلیت:** ارتباط بلادرنگ با WebSocket برای اطلاع‌رسانی وضعیت سفارش (تأیید پرداخت، آماده‌سازی بلیت) بدون نیاز به بارگذاری مجدد صفحه؛ تولید خودکار بلیت دیجیتال شامل اطلاعات رویداد، صندلی و کد QR یا بارکد یکتا پس از موفقیت تراکنش؛ ارسال خودکار بلیت به آدرس ایمیل ثبت‌شده کاربر.

۷. **اتاق انتظار مجازی و کنترل ترافیک:** صف‌بندی پویای کاربران در آغاز فروش رویدادهای پرطرفدار به‌جای مواجهه مستقیم با سرورها؛ هدایت تدریجی و با نرخ کنترل‌شده کاربران از صف به صفحه انتخاب صندلی برای جلوگیری از فشار ناگهانی؛ نمایش موقعیت تقریبی کاربر در صف و زمان تخمینی ورود به سامانه.

۴.۴ ارجاع به اسناد راهبردی

سند کامل چشم‌انداز محصول و سند تحلیل و کاهش ریسک، که مبنای تصمیمات معماری این گزارش‌اند، به ترتیب در بخش‌های ۲ و ۵ ارائه شده‌اند.

۵ تحلیل و کاهش ریسک

این سند به منظور تضمین پایداری سیستم در برابر خطاهای پیش‌بینی نشده و تضمین تداوم کسب‌وکار تدوین شده است و شش سناریوی ضروری هجوم ناگهانی، خرابی درگاه پرداخت، ناسازگاری داده، خرابی ردیس، عقب‌ماندگی کافکا و پارتیشن شبکه را پوشش می‌دهد.

۱.۵ تحلیل سناریوی افزایش ناگهانی ترافیک

شناسایی نقاط شکست: تحلیل دقیق گلوگاه‌های سیستم شامل API Gateway (خطر اشباع کانکشن‌ها)، سرویس رزرو (خطر بن‌بست یا Deadlock در پایگاه داده) و لایه کشینگ.

راه‌حل‌های فنی و معماری:

- استفاده از Virtual Queue: هدایت کاربران مازاد به یک اتاق انتظار با رویکرد FIFO (اولین ورودی، اولین خروجی) برای جلوگیری از overload شدن سرورها؛
- اجرای محدودسازی نرخ درخواست (Rate Limiting) با الگوریتم Token Bucket در لایه Gateway برای هر IP؛
- استراتژی Auto-scaling: تنظیم مقیاس‌پذیری بر اساس متریک‌هایی مانند مصرف CPU (بالای ۷۰ درصد) و طول صف درخواست‌ها در کوبرنتیز؛
- نظارت و هشدار: استقرار ابزارهایی مانند Prometheus و Grafana برای پایش در لحظه و ارسال هشدار خودکار از طریق پیامک یا Slack به تیم DevOps در صورت نقض SLA‌ها.

۲.۵ بررسی خرابی درگاه پرداخت و مکانیزم‌های جبران‌سازی

سناریوهای شکست: قطعی شبکه درگاه، طولانی شدن زمان پاسخ، خطاهای ۵۰۰ سمت بانک و انصراف کاربر در میانه فرآیند.

الگوهای جبران‌سازی: در صورت شکست پرداخت، طبق الگوی Saga یک رویداد جبرانی صادر می‌شود تا قفل صندلی‌ها در دیتابیس آزاد شده و سفارش لغو گردد.

کلیدهای Idempotency: تولید یک UUID یکتا برای هر تراکنش در سمت کلاینت و ارسال آن در هدر درخواست. این کار تضمین می‌کند که حتی در صورت ارسال مجدد درخواست‌ها به دلیل کندی شبکه، مبلغی به صورت تکراری از حساب کاربر کسر نخواهد شد.

۳.۵ گلوگاه‌های همگام‌سازی داده بین سرویس‌ها

ناسازگاری داده موقت: برای نمونه تأخیر در به‌روزرسانی موجودی بلیت‌ها در سرویس جست‌وجو، پس از ثبت نهایی خرید در سرویس رزرو.

استراتژی‌های رفع مشکل: استفاده از الگوی اثبات‌شده Transactional Outbox در ترکیب با Message Brokerها برای تضمین تحویل پیام؛ همچنین تعریف Jobهای زمان‌بندی‌شده (CRON) برای تطبیق و رفع مغایرت شبانه داده‌ها.

۴.۵ برنامه Fallback در صورت خرابی Redis

اهمیت Redis: نقش حیاتی به‌عنوان سیستم Caching اصلی، مدیریت Sessionهای توزیع‌شده و از همه مهم‌تر، قفل‌گذاری توزیع‌شده برای رزرو هم‌زمان صندلی‌ها.

راهکار پشتیبان: در صورت افتادن نودهای Redis، سیستم به صورت خودکار به مکانیزم قفل گذاری بدبینانه در سطح دیتابیس رابطه ای سویچ می کند. در صورت افت شدید کارایی، سیستم موقتاً به حالت «فقط-خواندنی» در می آید و صرفاً مشاهده رویدادها امکان پذیر خواهد بود.

۵.۵ عقب ماندگی صف کافکا

مطابق آنچه در بخش پیام رسانی غیرهم زمان این گزارش شرح داده شده، lag مصرف رویدادها با هدف کمتر از ۳۰ ثانیه پایش می شود. عبور از این آستانه، بازه تحویل ناهم زمان نتیجه تراکنش به کاربر را افزایش می دهد؛ بنابراین مصرف کنندگان در خطای موقت با backoff و jitter تکرار می کنند و پس از پنج شکست، پیام به dead-letter queue منتقل می شود تا انسداد کامل جریان پردازش رخ ندهد.

۶.۵ پارتیشن شبکه بین سرویس ها

مطابق پسامورتم سوم بخش مدیریت رخداد این گزارش، در صورت بروز پارتیشن شبکه بین درگاه و سرویس رزرو، سامانه خرید را به حالت fail-closed می برد، policy معیوب را rollback می کند و پس از بازیابی ارتباط، تطبیق رزرو، پرداخت و بلیت انجام می شود.

بخش دوم

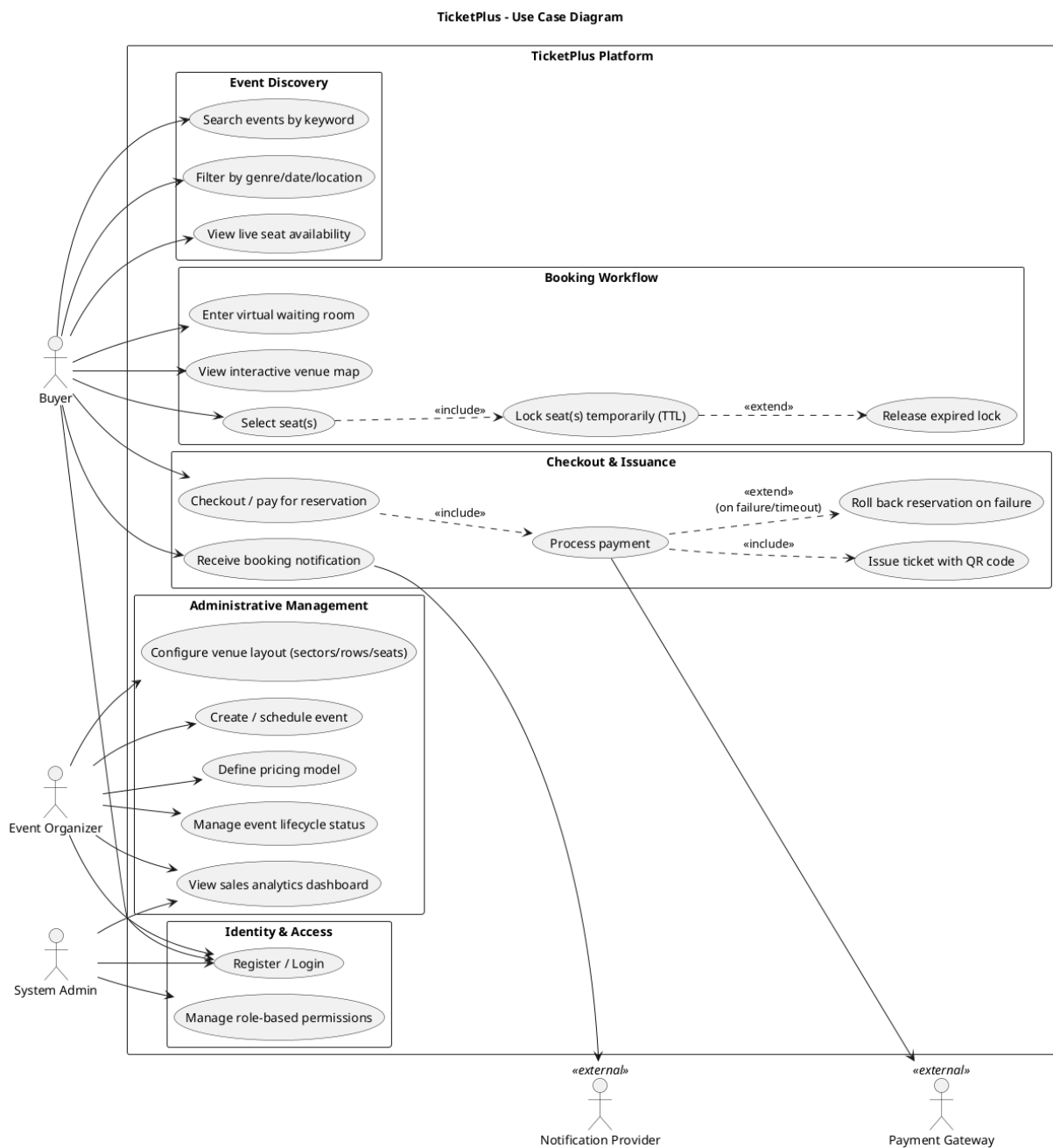
معماری، زیر ساخت و عملیات تولید

۶ مدل سازی و معماری سامانه

همه نمودارهای اصلی با PlantUML نگهداری شده اند. منبع متنی نمودارها در پوشه diagrams/ و خروجی برداری آنها در rendered/ قرار دارد. این روش بازبینی تغییرات و بازتولید خودکار خروجی در خط لوله را ممکن می کند.

۱.۶ نمودار موارد کاربرد

این نمودار بازیگران خریدار، برگزارکننده، مدیر سامانه، درگاه پرداخت و ارائه دهنده اعلان را به جریان های کشف رویداد، رزرو، پرداخت، صدور بلیت و مدیریت رویداد متصل می کند.

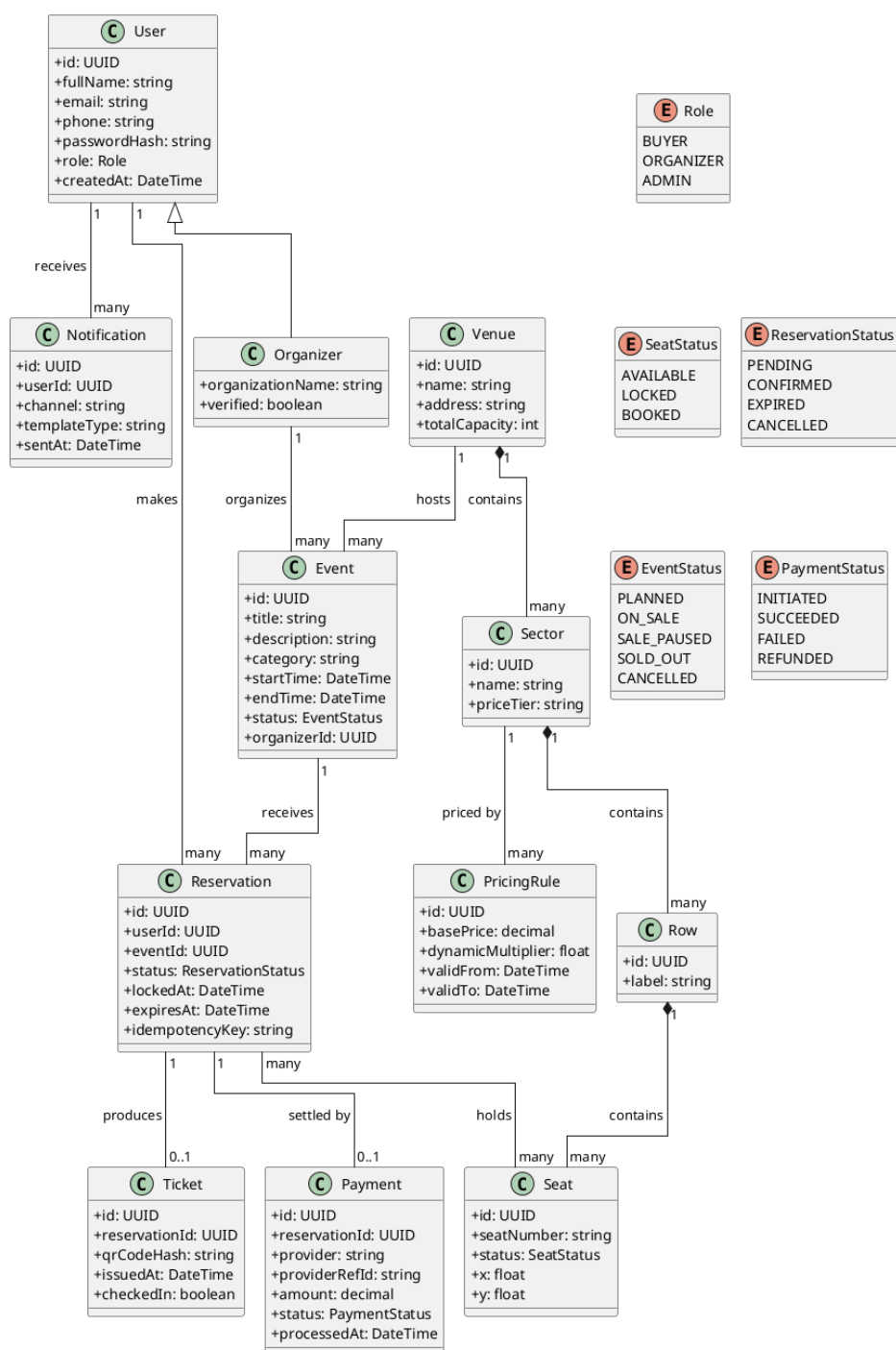


شکل ۱: نمودار موارد کاربرد تیکت پلاس

۲.۶ نمودار کلاس

مدل دامنه شامل کاربر، برگزارکننده، رویداد، سالن، بخش، ردیف، صندلی، قانون قیمت، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان است. وضعیت رزرو و پرداخت صریح مدل شده و زمان انقضا و کلید تکرارپذیری در موجودیت رزرو قرار دارد.

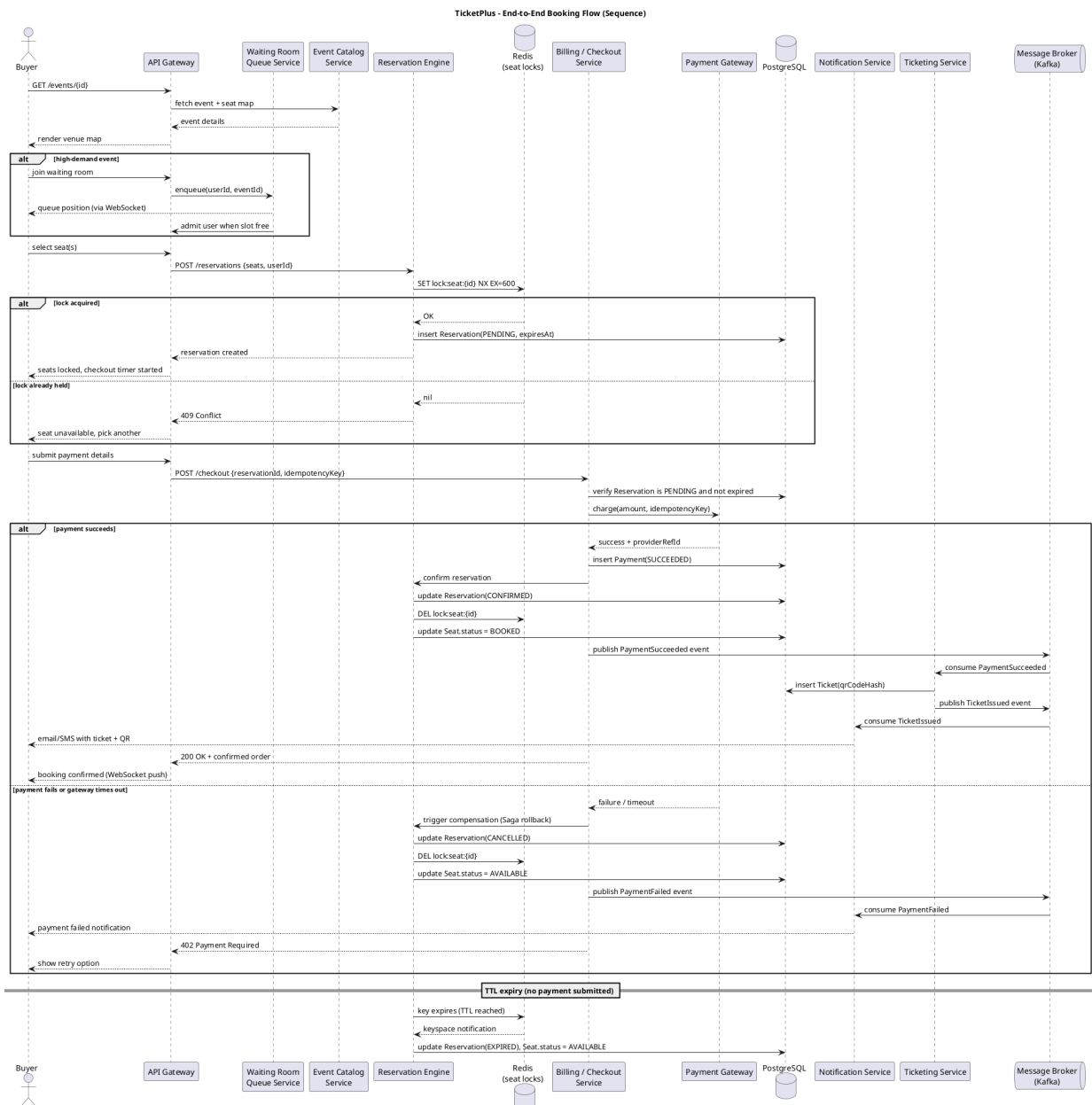
TicketPlus - Class Diagram



شکل ۲: نمودار کلاس‌های اصلی دامنه

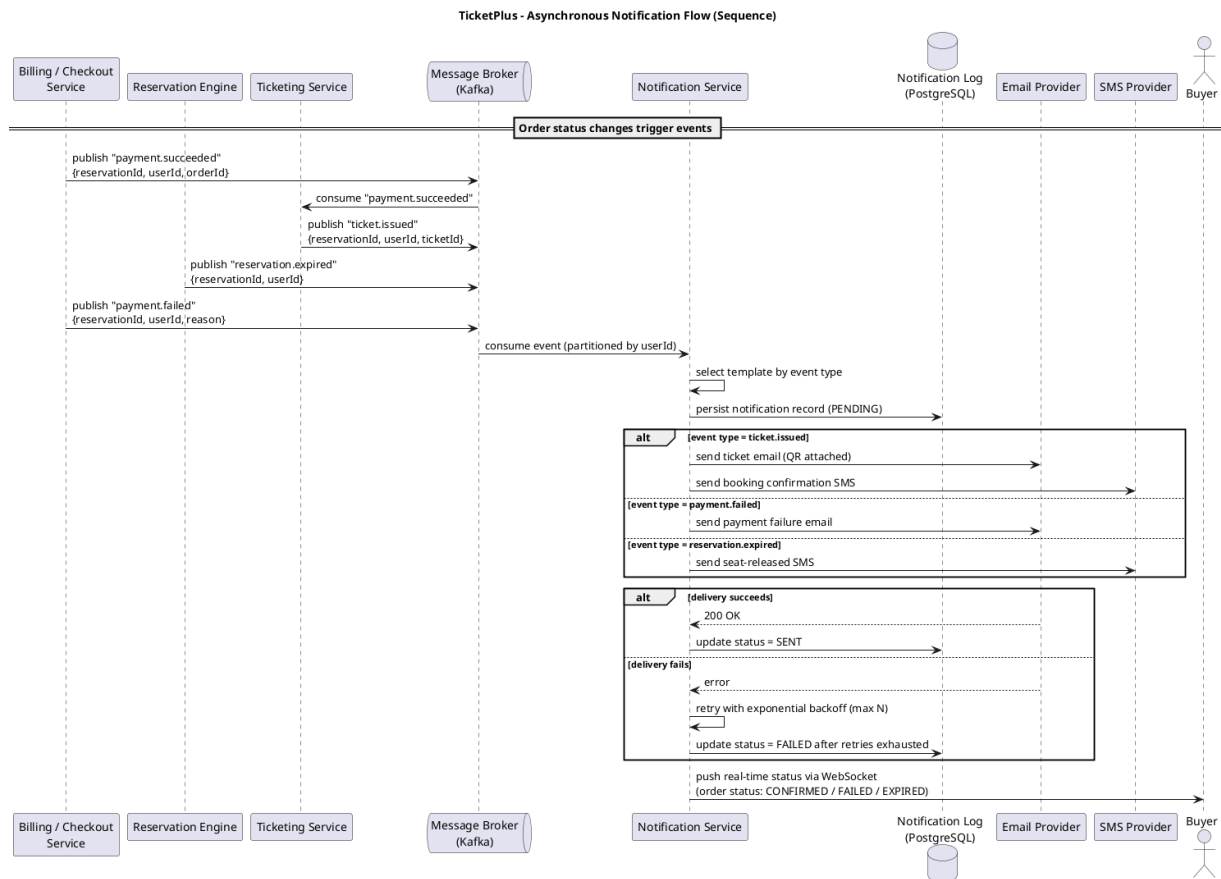
۳.۶ نمودارهای توالی

توالی خرید، ورود اختیاری به اتاق انتظار، قفل اتمیک، ثبت رزرو، فراخوانی درگاه، تأیید یا جبران و صدور مستقل بلیت را نشان می‌دهد. در شکست پرداخت، رزرو لغو و صندلی آزاد می‌شود. در انقضای بدون پرداخت نیز کلید قفل حذف و وضعیت رزرو منقضی می‌شود.



شکل ۳: توالی انتها به انتها‌های خرید بلیت

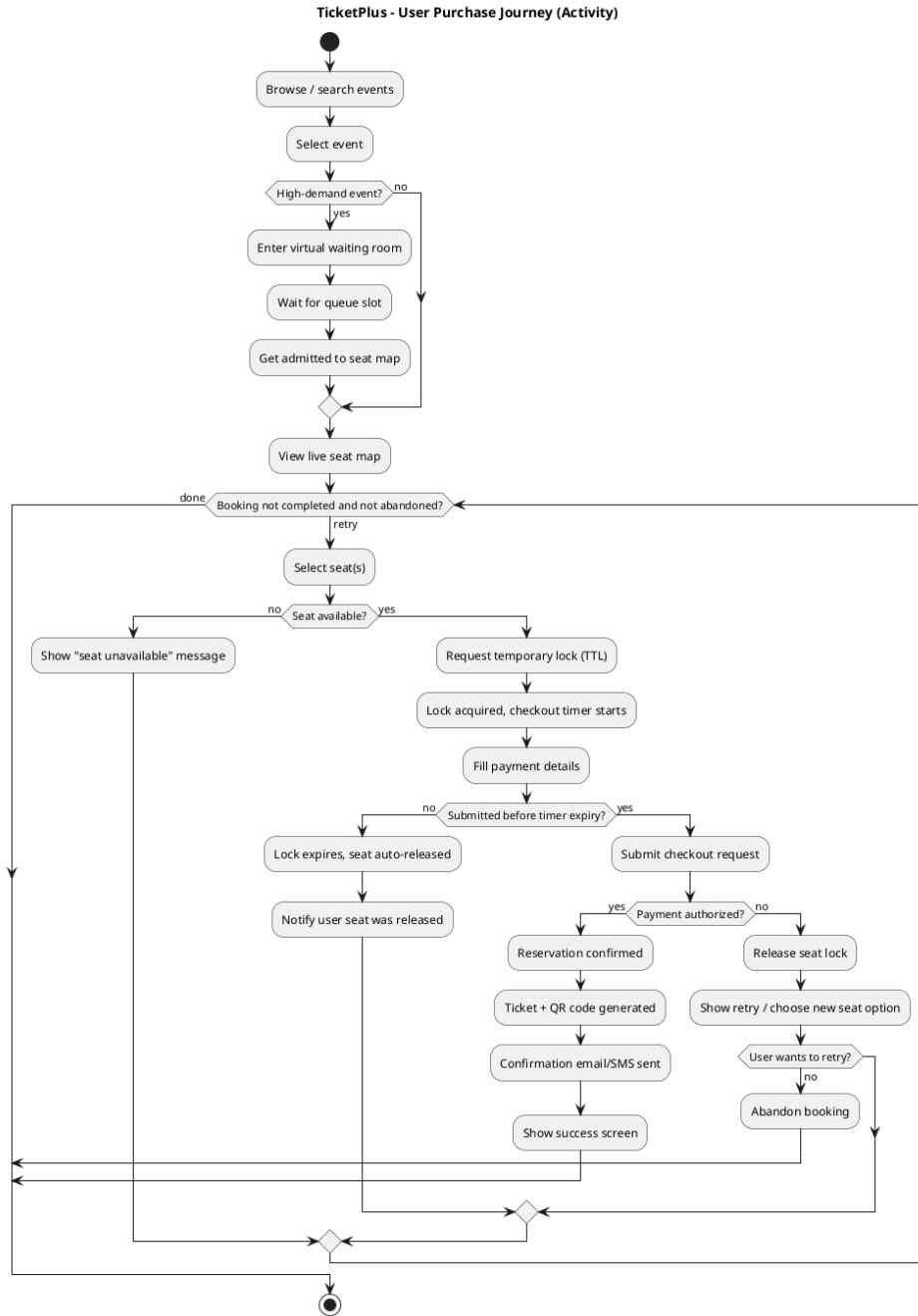
جریان اعلان از طریق کافکا از پرداخت جدا شده است. سرویس بلیت رویداد موفقیت پرداخت را مصرف می‌کند، بلیت را می‌سازد و رویداد صدور بلیت را برای اعلان منتشر می‌کند.



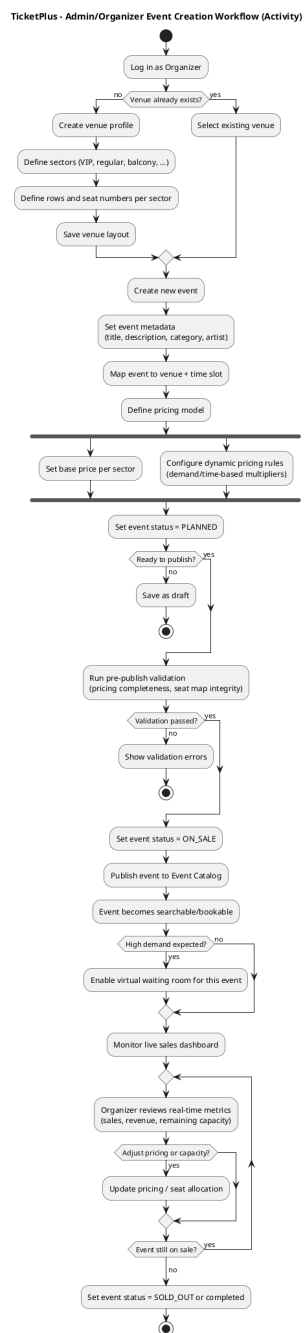
شکل ۴: توالی اعلان و صدور غیرهمزمان بلیت

۴.۶ نمودارهای فعالیت

مسیر فعالیت خریدار، شاخه‌های رقابت‌صندلی، انقضای زمان، شکست پرداخت و خرید موفق را پوشش می‌دهد. فعالیت برگزارکننده نیز ایجاد سالن، تعریف قیمت، اعتبارسنجی، انتشار و پایش فروش را مدل می‌کند.



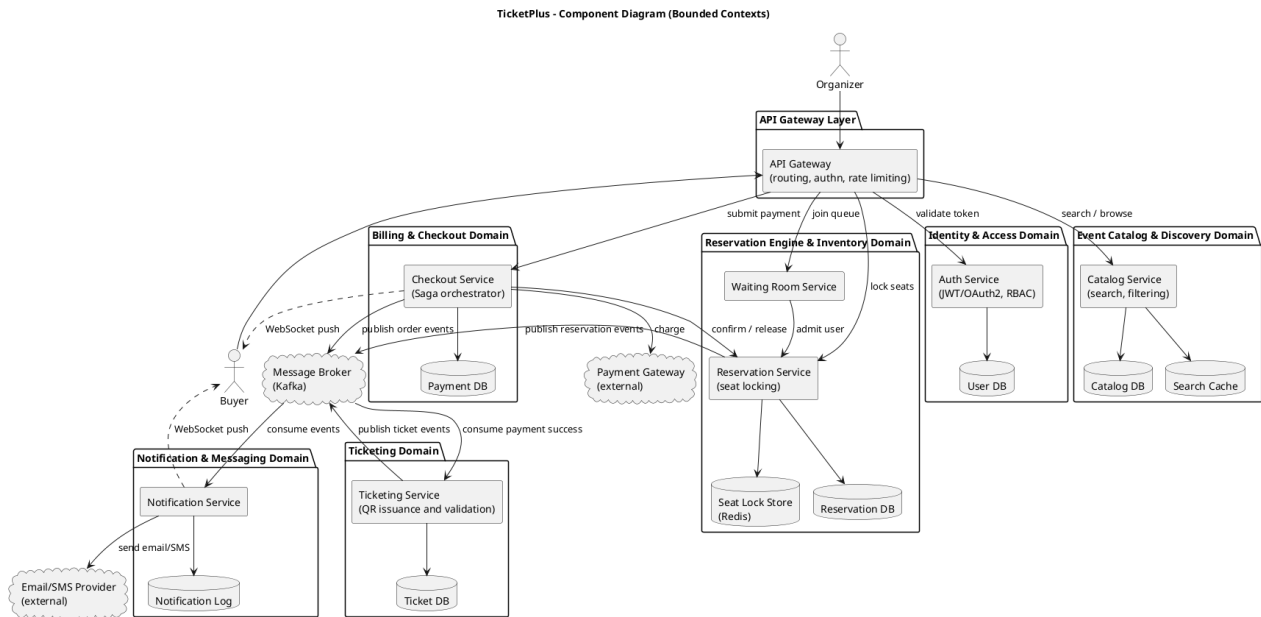
شکل ۵: فعالیت خرید کاربر



شکل ۶: فعالیت ایجاد و انتشار رویداد

۵.۶ معماری مؤلفه‌ای

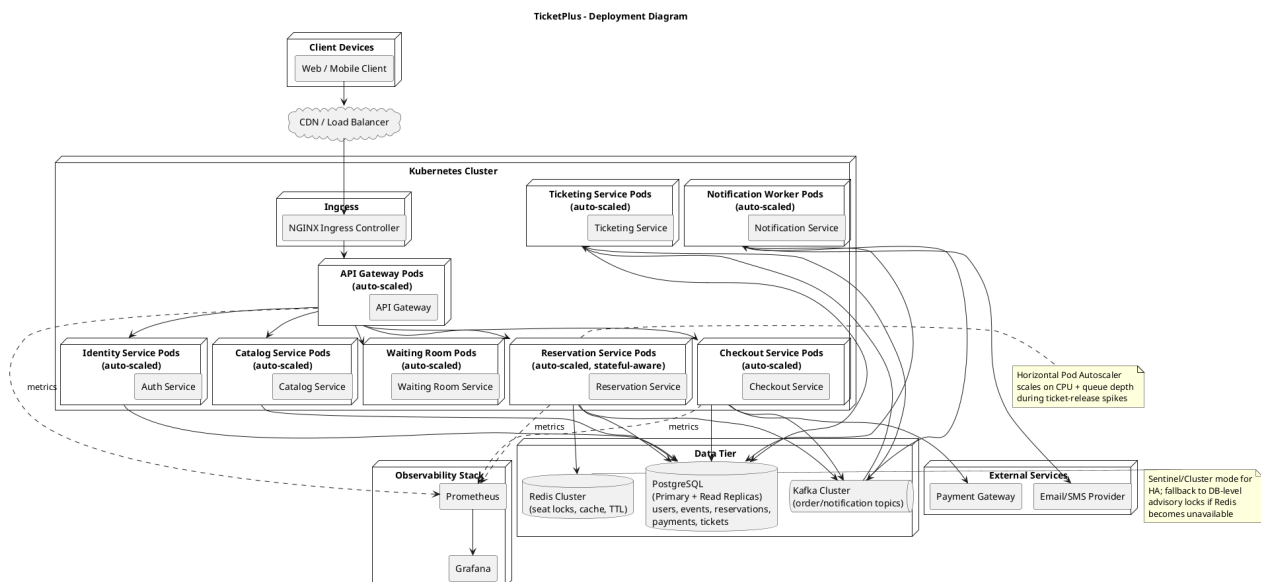
مرزهای مستقل شامل درگاه API، هویت، کاتالوگ، اتاق انتظار، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان هستند. پایگاه داده هر حوزه به صورت منطقی خصوصی است. سرویس بلیت مالک چرخه صدور و اعتبارسنجی است و دیگر در حوزه پرداخت قرار ندارد.



شکل ۷: نمودار مؤلفه‌ها و حوزه‌های سامانه

۶.۶ معماری استقرار

در استقرار تولید، ترافیک از بارمتوازن‌کننده و ورودی کوبرنتیز به درگاه API و سپس سرویس‌ها هدایت می‌شود. پستگرس داده پایدار، ردیس قفل موفق و کافکا رویدادهای غیرهم‌زمان را نگهداری می‌کند. پرومیتوس و گرافانا برای پایش استفاده می‌شوند.

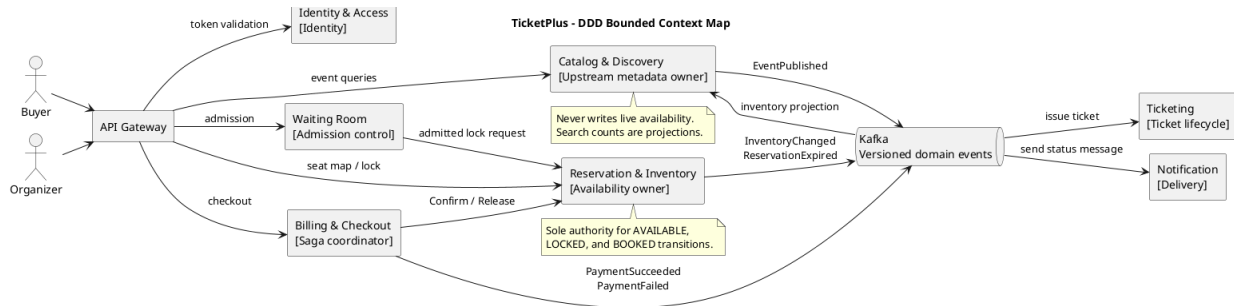


شکل ۸: نمودار استقرار تولید

۷ معماری تولید و عملیات

۱.۷ مرزبندی حوزه‌ها

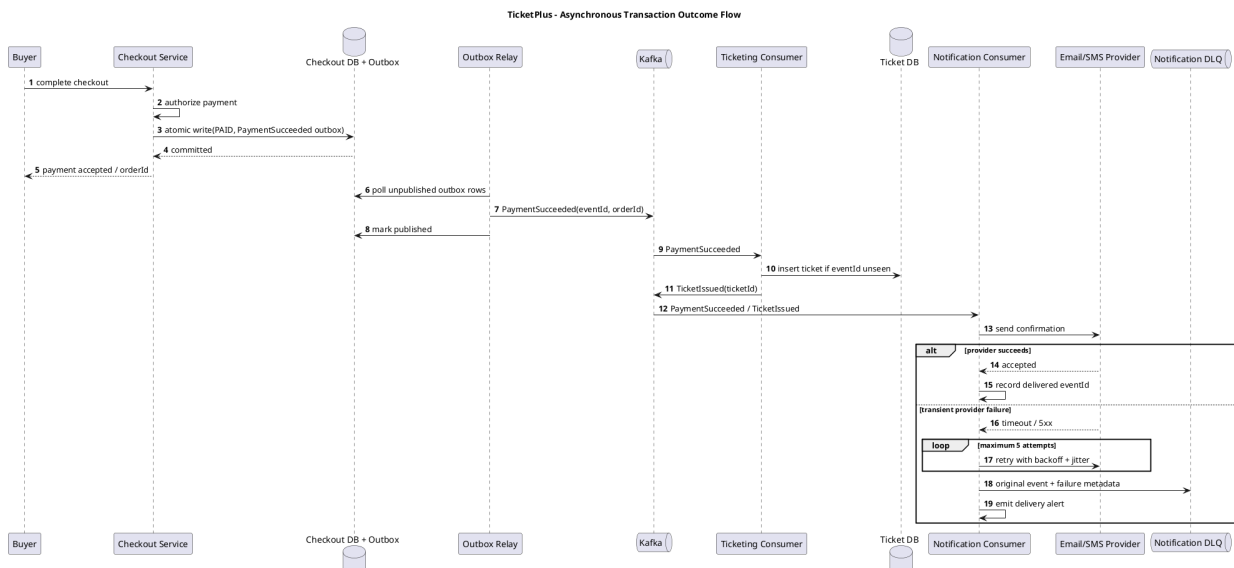
تصمیم اصلی طراحی این است که هندسه سالن در کاتالوگ، اما وضعیت زنده صندلی در رزرو نگه‌داری شود. کاتالوگ فقط projection موجودی را برای جست‌وجو مصرف می‌کند و هرگز وضعیت قفل را نمی‌نویسد. این تصمیم وابستگی حلقوی کاتالوگ و رزرو را حذف و قاعده جلوگیری از overbooking را به یک مالک واگذار می‌کند.



شکل ۹: نقشه حوزه‌های محدودشده

۲.۷ پیام‌رسانی غیرهم‌زمان

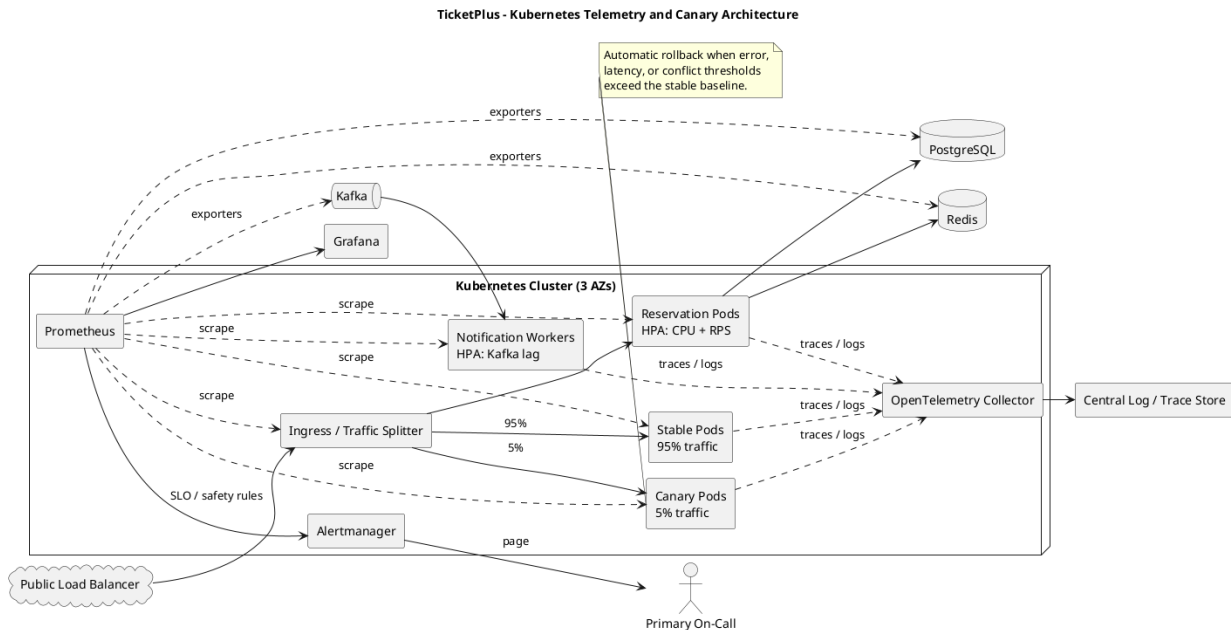
تغییر وضعیت کسب‌وکار همراه رکورد outbox در یک تراکنش ثبت می‌شود. relay رویداد را در کافکا منتشر می‌کند. مصرف‌کنندگان شناسه رویداد پردازش‌شده را نگه می‌دارند، در خطای موقت با jitter و backoff تکرار می‌کنند و پس از پنج شکست پیام را به queue dead-letter انتقال می‌دهند. کلید پارتیشن شناسه رزرو یا سفارش است تا ترتیب همان aggregate حفظ شود.



شکل ۱۰: جریان غیرهم‌زمان نتیجه تراکنش

۳.۷ پایش، SLO و انتشار Canary

انتشار canary با ۵ درصد ترافیک آغاز و پس از پنجره‌های تحلیل به ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. عبور نرخ خطا، تأخیر یا conflict رزرو از نسخه پایدار، rollback خودکار را فعال می‌کند. پرومیتوس معیارهای سرویس، ورودی، کوبرنتیز، کافکا، ردیس و پستگرس را جمع و گرافانا نمایش می‌دهد. OpenTelemetry شناسه trace و correlation را میان HTTP و پیام‌ها منتقل می‌کند.



شکل ۱۱: معماری مشاهده‌پذیری و انتشار Canary

اهداف اصلی شامل دسترس‌پذیری ۹۹/۹۵ درصد برای قفل و پرداخت، صدک ۹۵ قفل کمتر از ۳۰۰ میلی‌ثانیه، lag کافکا کمتر از ۳۰ ثانیه و صفر رزرو مضاعف است. هر نشانه رزرو مضاعف بلافاصله رخداد سطح یک ایجاد می‌کند.

۴.۷ مدیریت رخداد

شدت رخداد از SEV-1 تا SEV-4 تعریف شده است. فرمانده رخداد تصمیم و اولویت، مسئول عملیات اقدام فنی، مسئول ارتباطات اطلاع‌رسانی و نویسنده timeline را نگهداری می‌کند. on-call اولیه و ثانویه هفتگی هستند و عدم پاسخ در پنج دقیقه به جانشین escalation می‌شود. پایان رخداد نیازمند پایداری SLO برای ۳۰ دقیقه، تخلیه backlog و تطبیق رزرو، پرداخت و بلیت است.

۵.۷ پسامورتوم‌های اجباری

سه تحلیل بدون سرزنش تهیه شده است:

۱. خرابی درگاه پرداخت و باقی ماندن صندلی‌ها در حالت قفل؛ راه‌حل شامل breaker، circuit تطبیق با کلید تکرارپذیری و تأیید، آزادسازی یا قرنطینه سفارش است.
۲. شکست worker اتاق انتظار زیر بار شدید و پاسخ ۵۰۳؛ راه‌حل شامل صف پایدار، حفظ توکن کاربر، حالت FIFO تنزل‌یافته و retry دارای jitter است.
۳. پارتیشن شبکه بین درگاه و رزرو؛ سامانه خرید را fail-closed می‌کند، policy معیوب را rollback و پس از بازیابی تطبیق انجام می‌دهد.

هر پسامورتوم اثر، timeline، علت ریشه‌ای، عوامل تشدیدکننده، رفع و اقدام اصلاحی دارای مالک و موعد را ثبت می‌کند.

۸ زیرساخت و استقرار خودکار

زیرساخت ابری به صورت اعلامی در مسیر infra/terraform/ تعریف شده است. منابع اصلی عبارت‌اند از شبکه چندناحیه‌ای، زیرشبکه عمومی و خصوصی، دروازه اینترنت، دروازه NAT، خوشه EKS، گروه گره خودمقیاس، پایگاه داده RDS PostgreSQL چندناحیه‌ای، ردیس مدیریت شده، کافکای مدیریت شده MSK و بارموازن‌کننده کاربردی.

فایل	مسئولیت
network.tf	شبکه، زیرشبکه‌ها، مسیرها و دروازه‌های خروجی
eks.tf	خوشه کوبرنتیز و گروه گره خودمقیاس
rds.tf	پستگرس رمزگذاری شده، چندناحیه‌ای و نسخه خواندنی
redis.tf	قفل صندلی با تکرار، failover و رمزگذاری
msk.tf	کارگزاران کافکا، TLS و ثبت رخداد در CloudWatch
loadbalancer.tf	ALB عمومی، listener و group target ورودی
variables.tf	پارامترهای محیط و خروجی‌های اتصال
outputs.tf	

فرمت ترافورم با نسخه ۱/۹/۸ بررسی شد و اعمال منابع انجام نشد تا هزینه ابری ایجاد نشود. اعتبارسنجی وابسته به provider در خط لوله گیت لب انجام می‌شود؛ registry محلی محیط فعلی پروتکل provider را ارائه نکرد.

بخش سوم

کیفیت، پیاده‌سازی و استانداردهای مهندسی

۹ چرخه چابک، بازبینی و تضمین کیفیت

۱.۹ فرآیند توسعه و بازبینی

قواعد مشارکت در CONTRIBUTING.md تعریف شده است. تغییرات با شاخه مرتبط با شماره کار جیرا، request، merge، آزمون، مستندات و تأیید مالک حوزه ادغام می‌شوند. تغییرات رزرو، پرداخت، هویت، مهاجرت داده و زیرساخت به دو تأیید نیاز دارند. قالب request merge شامل رفتار، شواهد آزمون، سازگاری قرارداد، مهاجرت، مشاهده‌پذیری و روش rollback است.

۲.۹ بخش رزرو شده مدیریت چابک

خروجی جیرا و اسپرینت‌ها

کلیه مستندات مربوط به مدیریت چابک پروژه، شامل خروجی‌های بک‌لاگ، اپیک‌ها، داستان‌های کاربر، تسک‌ها، برنامه‌ریزی اسپرینت‌ها، نمودارهای Burndown و گزارش‌های Review Sprint و Retro-spective به همراه شماره اسپرینت‌ها و بازه‌های زمانی مربوطه، به طور کامل در قالب یک فایل مجزا با نام JIRA.pdf در پوشه اصلی پروژه قرار داده شده است.

شواهد بازبینی کد

در صورت نیاز، نمونه request، merge نظریات بازبینی ها، نتیجه pipeline و تصمیم ادغام واقعی گروه در این قسمت افزوده شود. شما می توانید تمامی این مستندات و شواهد را از طریق لینک مخزن پروژه مشاهده کنید: <https://github.com/MahsaNasehi/TicketPlus.git>

۳.۹ راهبرد آزمون

اولویت آزمون ابتدا صحت خرید، سپس دسترس پذیری، امنیت، کارایی و نگهداشت پذیری است. برای مازول رزرو حداقل پوشش خط ۹۰ درصد و شاخه ۸۵ درصد و برای منطق حیاتی امتیاز جهش حداقل ۸۵ درصد تعیین شد. هیچ استثنایی برای رزرو مضاعف، پرداخت تکراری، دور زدن مجوز یا از دست رفتن غیرقابل بازیابی داده پذیرفته نمی شود. اوراکل صحت پس از آزمون هم زمانی بررسی می کند که هر صندلی رویداد حداکثر یک رزرو تأیید شده داشته باشد، هر صندلی فروخته شده دقیقاً یک مالک داشته باشد، پرداخت موفق به سفارش تأیید شده یا بازپرداخت صریح متصل باشد و رزرو منقضی قفل زنده باقی نگذارد.

۴.۹ آزمون های پیاده سازی شده

پیاده سازی مرجع با چارچوب استاندارد unittest آزموده شد و به نصب بسته خارجی نیاز ندارد.

سناریو	وضعیت	نتیجه
رقابت ۲۰۰ درخواست هم زمان برای یک صندلی	موفق	دقیقاً یک برنده
تکرار درخواست رزرو با کلید یکسان	موفق	شناسه رزرو یکسان
ورودی دارای صندلی تکراری	موفق	رد ورودی
انقضا و رزرو مجدد صندلی	موفق	آزادسازی صحیح
تأیید دقیقاً در مرز انقضا	موفق	رد و ثبت انقضا
پرداخت موفق و صدور بلیت	موفق	تأیید رزرو و یک بلیت
پرداخت شکست خورده	موفق	جبران و آزادسازی
پرداخت با نتیجه نامشخص	موفق	نگهداری برای تطبیق
تحویل تکراری رویداد پرداخت	موفق	عدم صدور بلیت دوم
آزمون HTTP انتها به انتها	مشروط	در sandbox به علت منع socket رد شد؛ در CI اجرا می شود

۵.۹ پوشش و آزمون جهش

ابزار پوشش مستقل پروژه، دستورات قابل اجرای مازول های رزرو، پرداخت و رویداد را با AST پایتون و trace زمان اجرا مقایسه می کند. نتیجه آخرین اجرا در جدول زیر است.

ماژول	دستورات قابل اجرا	دستورات پوشش یافته	درصد
reservation.py	۱۰۸	۹۶	۸۸/۸۹
checkout.py	۶۱	۶۰	۹۸/۳۶
events.py	۳۳	۳۲	۹۶/۹۷
مجموع	۲۰۲	۱۸۸	۹۳/۰۷

شش جهش حیاتی شامل پذیرش صندلی تکراری، حذف یکتایی مالک فعال، مجاز کردن تأیید در مرز انقضا، وارونگی موفقیت پرداخت، حذف جبران شکست و حذف تکرارناپذیری صدور بلیت اعمال شد. همه شش جهش توسط آزمون‌ها کشته شدند و امتیاز جهش ۱۰۰ درصد به دست آمد.

۶.۹ آزمون بار و تنش

اسکرپت `quality/load/hot-seat-contention.js` با `k6` به طور پیش فرض ۵۰۰۰ کاربر مجازی را برای قفل یک صندلی رقابت می‌دهد. معیار پذیرش دقیقاً یک پاسخ موفق، های `conflict` مورد انتظار، خطای فنی کمتر از یک درصد و صدک ۹۵ کمتر از ۷۵۰ میلی ثانیه است. برنامه کامل آزمون شامل هجوم لحظه‌ای، بار گسترده رزرو، اوج پرداخت، `soak` هشت ساعته، `spike` و تزریق خرابی ردیس، کافکا، درگاه و شبکه است.

۷.۹ خط لوله گیت لب

خط لوله `gitlab-ci.yml`. مراحل زیر را اجرا می‌کند:

- بررسی Markdown و لینک‌ها؛
- اعتبارسنجی و بازتولید: PlantUML
- فرمت، `init` و `validate` ترافورم بدون `backend`؛
- آزمون، پوشش و جهش پیاده‌سازی مرجع؛
- اسکن آسیب‌پذیری، `secret` و `misconfiguration` با `Trivy`؛
- اجرای اختیاری آزمون `k6` در محیط ایزوله؛
- ایجاد فایل ZIP در `tag` انتشار.

۱۰ پیاده‌سازی مرجع و قراردادهای

۱.۱۰ ساختار کد

پیاده‌سازی مرجع در `src/ticketplus/` و با کتابخانه استاندارد پایتون ۳/۱۳ نوشته شده است. هدف آن اثبات قواعد حیاتی بدون تحمیل وابستگی حجیم به محیط توسعه است.

ماژول	مسئولیت
reservation.py	تراکنش، SQLite قفل چندصندلی، انقضا، تأیید و آزادسازی
checkout.py	ساگای پرداخت، جبران، صدور بلیت و ثبت اعلان
events.py	گذرگاه رویداد محلی و مصرف تکرارناپذیر
http_api.py	آداپتور HTTP بدون وابستگی و های endpoint سلامت، رزرو، پرداخت و بلیت

مهاجرت‌های پستگرس در db/migrations/ های schema هویت، کاتالوگ، رزرو، پرداخت، بلیت و اعلان را جدا می‌کنند. قید یکتایی مالک فعال در سطح دیتابیس نیز اعمال شده است. جدول outbox برای انتشار پایدار رویدادها در نظر گرفته شده است.

۲.۱۰ قرارداد API و رویداد

فایل contracts/openapi/ticketplus.yaml قرارداد OpenAPI 3.1 را برای سلامت، ایجاد و دریافت رزرو، checkout و دریافت بلیت تعریف می‌کند. قراردادهای کلید، Idempotency ساختار مبلغ در واحد خرد و کدهای ۲۰۱، ۴۰۰، ۴۰۴ و ۴۰۹ را مشخص می‌کنند. های JSON schema رویدادهای PaymentSucceeded و TicketIssued شامل نسخه، شناسه، aggregate زمان و payload بدون داده کارت هستند.

۳.۱۰ اجرای محلی و بسته‌بندی

فایل Dockerfile برنامه را با کاربر غیر root اجرا می‌کند. Compose پیش‌فرض API مرجع و حجم پایدار SQLite را اجرا می‌کند. profile با نام production-parity پستگرس، ردیس و کافکا را نیز بالا می‌آورد.

```

1 docker compose up --build
2 curl http://localhost:8080/health/ready
3
4 docker compose --profile production-parity up --build
5
6 PYTHONPATH=src python3 -m unittest discover -s tests -v
7 python3 quality/coverage/run.py
8 python3 quality/mutation/run.py

```

اسکرپت scripts/package-submission.sh فایل ZIP را بدون metadata گیت، state ترافورم، cache و bytecode می‌سازد. صحت استخراج آرشیو آزمایشی نیز بررسی شد.

۱۱ استانداردهای مهندسی و نقش‌های تیم

هر سرویس تولیدی باید dependency قفل‌شده، container چندمرحله‌ای، های endpoint سلامت، log ساختاریافته، معیار پرومیتوس، قرارداد نسخه‌دار، مهاجرت سازگار، آزمون و runbook داشته باشد. داده کارت ذخیره نمی‌شود و secret در مخزن یا log قرار نمی‌گیرد. تغییر قرارداد شکستن‌پذیر نیازمند نسخه جدید و بازه مهاجرت است.

دیدگاه‌های شبیه‌سازی‌شده شامل مالک محصول، تحلیلگر سیستم، توسعه‌دهنده backend و frontend متخصص QA، مهندس DevOps/SRE، بازبین امنیت و فرمانده رخداد است. ماتریس مسئولیت، شخص پاسخگو، مشاوران و افراد مطلع را برای محدوده، قرارداد، رزرو، پرداخت، آزمون، زیرساخت، رخداد و انتشار مشخص می‌کند.

برای دفاع معماری، اعضا باید بتوانند تصمیم مالکیت موجودی، ترکیب ردیس و قید دیتابیس، انتخاب ساگا به جای تراکنش توزیع شده و سازگاری نهایی جست و جو را توضیح دهند. تحویل حداقل یک بار کافکا، انتشار Canary، نتیجه آزمون رقابتی و محدودیت تک منطقه ای نیز باید قابل دفاع باشند.

بخش چهارم

جمع بندی، پیوست ها و مراجع مخزن

۱۲ موارد باقی مانده برای نسخه تحویلی گروه

سند چشم انداز محصول (بخش ۲)، سند تحلیل و کاهش ریسک (بخش ۵) و تحلیل رقابتی بازار اکنون در این گزارش تکمیل شده اند. بخش های زیر همچنان عمداً توسط این گزارش جعل یا تکمیل فرض نشده اند و باید با شواهد واقعی گروه جایگزین شوند:

۱. خروجی کامل جیرا، نمودارهای review burndown و retrospective؛
۲. شماره دانشجویی و تقسیم کار دقیق اعضا (نام اعضا در صفحه عنوان درج شده است)؛
۳. تصاویر pipeline واقعی گیت لب و merge ها؛ request؛
۴. نتیجه اجرای k6 در محیط تست استقرار یافته؛
۵. نتیجه نهایی terraformvalidate در CI با provider قابل دسترس؛
۶. تاریخ ارائه، لینک مخزن و شناسه commit نهایی.

محل درج شواهد نهایی

پس از آماده شدن موارد بالا، این کادر با جدول یا فهرست دقیق فایل ها، لینک ها، تصاویر و شناسه commit نسخه تحویلی جایگزین شود.

۱۳ جمع بندی

معماری تیکت پلاس مسئله فروش بلیت پرترافیک را با تفکیک روشن مالکیت داده، کنترل هم زمانی در رزرو، ساگای پرداخت، صدور مستقل بلیت، پیام رسانی مقاوم و مشاهده پذیری تولید حل می کند. نمودارهای UML ترافورم، قراردادهای API و رویداد، مهاجرت های داده، محیط container، خط لوله CI و اسناد عملیات از یک مدل واحد پیروی می کنند. پیاده سازی و آزمون مرجع نشان می دهد قاعده حیاتی مالکیت یکتای صندلی در رقابت هم زمان حفظ می شود و آزمون ها نسبت به خطاهای هدفمند حساس هستند. علاوه بر موارد فنی، سند چشم انداز محصول، تحلیل و کاهش ریسک و تحلیل رقابتی بازار نیز در این نسخه تدوین شده و مسیر تصمیم گیری محصول را در کنار معماری فنی روشن می سازند. با افزودن خروجی واقعی جیرا و مشخصات اعضا توسط گروه، بسته نهایی همه اقلام مورد انتظار شرح پروژه را در قالبی منسجم و قابل دفاع پوشش خواهد داد.

۱۴ فهرست مسیرهای مهم مخزن

1	diagrams/	UML sources
2	docs/architecture-and-operations/ incidents	DDD, messaging, telemetry,
3	docs/project-governance/	roles, standards, defense guide
4	docs/quality/ policies	QA, load, coverage, mutation
5	contracts/	OpenAPI and event schemas
6	db/migrations/	PostgreSQL schema and seed
7	infra/terraform/	AWS infrastructure as code
8	src/ticketplus/ implementation	executable reference
9	tests/	unit, concurrency, HTTP tests
10	quality/coverage/	coverage runner and data
11	quality/load/	k6 contention scenario
12	quality/mutation/	mutation runner
13	reports/ summaries	QA/Testing evidence and
14	scripts/	build and packaging utilities
15	frontend/	UI source code (HTML/JS/CSS)